

Zašto kvantna gravitacija?

Tijana Radenković

Grupa za gravitaciju, čestice i polja, Institut za fiziku u Beogradu

Ciklus predavanja organizovan uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj 7745968, „Kvantna gravitacija preko viših gejdž teorija 2021” – QGHG-2021

16.4.2024.



Фонд за науку
Републике Србије



O čemu smo do sada pričali u okviru ovog ciklusa?

1. Zašto kvantna mehanika? - Igor Salom
2. Zašto opšta relativnost? - Danijel Obrić
3. Zašto teorija polja? - Bojan Nikolić
4. Zašto polja u krivom prostoru? - Marko Vojinović
5. Zašto kvantna gravitacija? - danas

- 1 Zašto kvantna gravitacija?
- 2 Kako kvantujemo gravitaciju?
- 3 Kvantna gravitacija na petljama
- 4 Fizičke implikacije
- 5 Unifikacija

Zašto kvantna gravitacija?

Principi na kojima se zasniva kvantna teorija polja:

- ravno prostorvreme Minkovskog,
- zakoni održanja,
- polja su kvantni operatori,
- čestice koje se sudaraju.

Glavni rezultati iz **Opšte teorije relativnosti**:

- zakrivljenost prostorvremena,
- energija nije održana,
- gravitaciono polje nije kvantno,
- čestice nisu dobro definisan pojam.

Šta se događa ako ne kvantujemo gravitaciju?

- Polja materije su kvantovana, opisana Šredingerovom jednačinom, dok je gravitaciono polje opisano Ajnštajnovim klasičnim jednačinama

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = \hat{H}(\hat{\phi}, g_{\mu\nu})|\Psi\rangle, \quad R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi GT_{\mu\nu}.$$

- Tenzor energije-impulsa $T_{\mu\nu}$ na desnoj strani jednačine definišemo kao

$$T_{\mu\nu} = \langle\Psi|\hat{T}_{\mu\nu}(\hat{\psi})|\Psi\rangle.$$

- Rešavanjem Ajnštajnovih jednačina po metrici

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(\langle\Psi|\hat{T}|\Psi\rangle),$$

a zatim zamenom ovog rešenja natrag u Šredingerovu jednačinu, dobijamo da *Šredingerova jednačina postaje **nelinearna** po Ψ .*

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

- Dakle, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom - *sva polja u prirodi moraju biti kvantovana!*

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

- Dakle, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom - *sva polja u prirodi moraju biti kvantovana!*

Moramo da napravimo izbor

- ili da odustanemo od principa superpozicije u prirodi,

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

- Dakle, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom - *sva polja u prirodi moraju biti kvantovana!*

Moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od principa superpozicije u prirodi,
- ▶ ili da odustanemo od klasičnog opisa gravitacije, tj. da kvantujemo gravitaciono polje $g_{\mu\nu} \rightarrow \hat{g}_{\mu\nu}$.

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

- Dakle, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom - ***sva polja u prirodi moraju biti kvantovana!***

Moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od principa superpozicije u prirodi,
 $\implies$ Nelinearna kvantna mehanika: teorije objektivnog kolapsa, ...
- ▶ ili da odustanemo od klasičnog opisa gravitacije, tj. da kvantujemo gravitaciono polje $g_{\mu\nu} \rightarrow \hat{g}_{\mu\nu}$.

KONTRADIKCIJA SA PRINCIPOM SUPERPOZICIJE!

- Dakle, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom - ***sva polja u prirodi moraju biti kvantovana!***

Moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od principa superpozicije u prirodi,
 - ⇒ Nelinearna kvantna mehanika: teorije objektivnog kolapsa, ...
- ▶ ili da odustanemo od klasičnog opisa gravitacije, tj. da kvantujemo gravitaciono polje $g_{\mu\nu} \rightarrow \hat{g}_{\mu\nu}$.
 - ⇒ Zoološki vrt kvantne gravitacije: kvantna gravitacija na petljama, teorija struna, modeli spinske pene, diskretni kauzalni skupovi, kauzalne dinamičke triangulacije, nekomutativna geometrija, asimptotska sigurnost, entropička gravitacija, dupla specijalna relativnost...

Kako kvantujemo gravitaciju?

Kako kvantujemo gravitaciju?

■ Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.

- ▶ Normalizacija i renormalizacija su tehnike kojima se beskonačnosti u teoriji drže pod kontrolom,
- ▶ glavni izvor beskonačnosti u KTP je propagator

$$G(x, y) = \frac{const}{|(x - y)^2|} \rightarrow \infty, \quad (x \rightarrow y).$$

- ▶ OTR je, kao i elektromagnetizam, klasična teorija polja i očekivalo se da će dovesti do odgovarajuće *kvantne teorije polja*.
- ▶ Međutim, gravitacije je perturbativno nerenormalizabilna. Jednostavan kriterijum za to da li teorija renormalizabilna je analiza masene dimenzije njene kapling konstante. Kada je negativna, teorija je nerenormalizabilna. Ovo je slučaj sa gravitacijom, gde je masena dimenzija Njutnove konstante G jednaka -2 .

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.
 - ▶ Međutim, gravitacija je perturbativno nerenormalizabilna, tj. divergencije koje se pojavljuju prilikom evaluacije integrala impulsa u višim redovima u perturbativnoj Fajmanovoj ekspanziji se ne mogu apsorbovati renormalizacijom konačnog broja kapling konstanti. U slučaju gravitacije, to dovodi do beskonačnog broja članova koji moraju biti dodati Ajnštajn-Hilbertovom Lagranžijanu tokom renormalizacije.
 - ▶ Njihov doprinos u fizici niskih energija je zanemarljiv, ali ne i na Plankovoj skali. Pošto svaka renormalizovana kapling konstanta treba da se fiksira eksperimentom i pošto bismo na Plankovoj skali morali da fiksiramo beskonačno mnogo takvih parametara, perturbativna teorija tu gubi moć predviđanja.
 - ▶ To je ono što se krije iza izjave da perturbativna kvantna gravitacija ne može poslužiti kao fundamentalna teorija kvantne gravitacije.

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.

Opet, moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od opšte relativnosti u korist neke renormalizabilne teorije,

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.

Opet, moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od opšte relativnosti u korist neke renormalizabilne teorije,
- ▶ ili da odustanemo od prostorvremena kao glatke mnogostrukosti, u korist neke druge strukture.

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.
 - ▶ Normalizacija i renormalizacija su tehnike kojima se beskonačnosti u teoriji drže pod kontrolom,
 - ▶ glavni izvor beskonačnosti u KTP je propagator

$$G(x, y) = \frac{const}{|(x - y)^2|} \rightarrow \infty, \quad (x \rightarrow y).$$

Opet, moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od opšte relativnosti u korist neke renormalizabilne teorije,
 - $\implies$ Promena dinamike gravitacionog polja.
- ▶ ili da odustanemo od prostorvremena kao glatke mnogostrukosti, u korist neke druge strukture

Kako kvantujemo gravitaciju?

- Opšta teorija relativnosti je **nerenormalizabilna**.
 - ▶ Normalizacija i renormalizacija su tehnike kojima se beskonačnosti u teoriji drže pod kontrolom,
 - ▶ glavni izvor beskonačnosti u KTP je propagator

$$G(x, y) = \frac{const}{|(x - y)^2|} \rightarrow \infty, \quad (x \rightarrow y).$$

Opet, moramo da napravimo izbor

- ▶ ili da odustanemo od opšte relativnosti u korist neke renormalizabilne teorije,

$\implies$ Promena dinamike gravitacionog polja.

- ▶ ili da odustanemo od prostorvremena kao glatke mnogostrukosti, u korist neke druge strukture

$\implies$ Promena kinematike gravitacije, tj. strukture prostorvremena.

U oba slučaja ima **mnogo** predloženih teorija.

- promena dinamike

U oba slučaja ima **mnogo** predloženih teorija.

■ promena dinamike

teorija	razlika u odnosu na OTR
Supergravitacija	lokalna super-Poentareova simetrija
Asimptotska sigurnost	netrivijalna fiksna tačka
R^2 -gravitacija	renormalizabilna (Stelle, 1977)
$f(R)$ -gravitacija	nepolinomijalna po skalarnoj krivini
Dupla specijalna relativnost	deformisana lokalna simetrija
Gravitacija sa torzijom	novi stepeni slobode (tordioni)

■ promena kinematike

U oba slučaja ima **mnogo** predloženih teorija.

■ promena dinamike

teorija	razlika u odnosu na OTR
Supergravitacija	lokalna super-Poentareova simetrija
Asimptotska sigurnost	netrivijalna fiksna tačka
R^2 -gravitacija	renormalizabilna (Stelle, 1977)
$f(R)$ -gravitacija	nepolinomijalna po skalarnoj krivini
Dupla specijalna relativnost	deformisana lokalna simetrija
Gravitacija sa torzijom	novi stepeni slobode (tordioni)

■ promena kinematike

teorija	glatko prostorvreme zamenjuje
Teorija struna	prostor zatvorenih petlji
Nekomutativna geometrija	nekomutativna mnogostrukost
Kvantna gravitacija na petljama	spinske mreže $\times$ vreme
Modeli spinske pene	mногоstrukost "twisted" geometrije
Kauzalne dinamičke triangulacije	deo-po-deo ravna mnogostrukost
Teorija kauzalnih skupova	skup sa relacijom kauzalnog poretka

Kvantna gravitacija na petljama

- *Kvantna gravitacija na petljama* je pristup kvantovanju gravitacije star trideset godina, započet Aštekarovim radom 1986. godine.

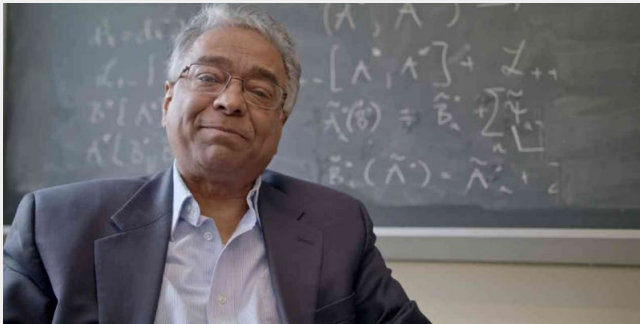


Figure: A. Aštekar (rođen 1949), indijski teorijski fizičar.

- **Kvantna gravitacija na petljama** je pristup kvantovanju gravitacije star trideset godina, započet Aštekarovim radom 1986. godine.

Kanonska LQG

- ▶ Zasniva se kanonskoj kvantizaciji.
- ▶ Fokusira se na rešavanje WDW jednačine $\hat{\mathcal{H}}_{\perp} |\psi[g] = 0\rangle$.
- ▶ Rešenja u formi Vilsonovih petlji.
- ▶ Počinje se od Aštekarove formulacije i kvantizaciji algebre zasnovane na holonomijama gravitacione koneksije.
- ▶ Kvantna stanja su grafovi, koji se dobijaju presecanjem većeg broja Vilsonovih petlji (lanac u jednoj dimenziji).
- ▶ Rezultujući objekti se zovu spinske mreže, a prostor i vreme tada dobijaju čelijsku strukturu (poput mehurova sapunice, eng. spinfoam).

Kovarijantna LQG

- ▶ Zasniva se kovarijantnoj kvantizacionoj proceduri spinske pene.
- ▶ Fokusira se na definisanje integrala $Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}$,
 - kriterijumi su dobar semi-klasičan limes
 - i da ne divergira.
- ▶ Počinje se od diskretizacije prostorvremenske mnogostrukosti i diskretizacije varijabli.
- ▶ *Ponzano-Redže model 3D gravitacije, Baret-Krejn model 4D gravitacije, EPRL/FK model 4D gravitacije – spinfoam model.*
- ▶ Istorijski formulisana nakon kanonske kvantizacije najpre sa motivacijom da daje ista rešenja.

Kovarijantna kvantizacija procedura spinske pene

- Cilj je definisati konfiguracioni integral $Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}$. Na diskretizovanoj D -dimenzionalnoj mnogostrukosti, definišemo **sumu po stanjima**:

$$Z = \sum_{\{\phi\}} \prod_{v \in T} \mathcal{A}_v(\phi) \prod_{\epsilon \in T} \mathcal{A}_\epsilon(\phi) \cdots \prod_{\sigma \in T} \mathcal{A}_\sigma(\phi).$$

1. Zapišemo dejstvo u odgovarajućem obliku:

$$S_{GR}[g] = S_{top}[g] + S_{veze}[g].$$

2. Konstruišemo **topološku sumu po stanjima**:

$$Z = \int \mathcal{D}g e^{iS_{top}}.$$

3. Modifikujući amplitude na određeni način, definišemo **sumu po stanjima koja odgovara kompletnoj teoriji**:

$$Z = \int \mathcal{D}g e^{iS_{top} + iS_{veze}}.$$

Kvantna gravitacija na petljama

- Teorija je nezavisna od pozadine (eng. *background-independent*), stanje petlje je relevantno samo u odnosu na druge petlje i infinitezimalni pomeraj petlje ne proizvodi novo stanje.
- Prostorvreme nije neka kutija u kojoj se dešavaju fizičke pojave, već je aktivni učesnik.

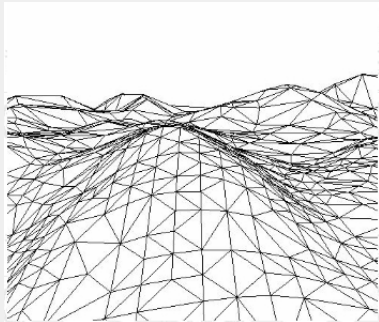
"Svet je sačinjen od polja. Fizički, ona ne žive na prostorvremenu. Ona žive, da se izrazimo tako, jedna na drugima. Nema više polja na prostorvremenu, samo polja na poljima." – K. Roveli.



Kvantna gravitacija na petljama

U OTR pretpostavljamo da je prostorvreme **glatko**, tj. da uvek postoji još manje rastojanje, dok u Kvantnoj gravitaciji na petljama ne postoji beskonačno malo rastojanje.

⇒ Nije samo materija kvantna, već i prostorvreme!



Postoji kvant prostorvremena!

- Glatko prostorvreme se dobija na velikim rastojanjima iz ove diskretizovane strukture po konstrukciji (eng. *spacetime emergence*).

Fizičke implikacije

Veliki prasak i druge singularnosti

- Opšte prihvaćeno verovanje u fizici je da je pojava *singularnosti* u teoriji, kao što su *Veliki prasak* i *crne rupe* u Opštoj teoriji relativnosti, znak da se teorija primenjuje van domena svoje validnosti. Postavlja se pitanje šta bi zamenilo Veliki prasak u kvantnoj teoriji gravitacije, da li su klasična geometrija i kontinualna slika prostora i vremena samo aproksimacije i da li bi kvantni efekti proizveli neko gornje ograničenje na krivinu prostora i vremena.
- Jedna od najznačajnijih implikacija u kosmologiji koja se dobije kao rezultat primene *Kvantne gravitacije na petljama* je da Veliki prasak koji se u klasičnoj teoriji gravitacije dobije za početni trenutak nije bio početak. Ono što dobijamo kao rešenje je da je njemu prethodilo *Veliko sažimanje*. Pozitivna kosmološka konstantna nam pokazuje da nemamo ciklični univerzum, koji će da se sažima i širi periodično – pošto se kosmos širi ubrzano zaključujemo da se on više neće sažimati.

Entropija crne rupe

- Bardin, Karter i Hoking objavljuju rad "*Četiri zakona mehanike crnih rupa*" gde su oni formulisani tako da podsećaju na osnovne zakone termodinamike:

$$\begin{array}{ll} \text{crne rupe:} & \Delta M = \frac{\kappa}{(8\pi)} \Delta A + \Omega dJ + \Phi dQ \\ \text{termodinamika:} & \Delta E = T \Delta S - W \end{array} \quad \begin{array}{l} A \text{ uvek raste} \\ S \text{ uvek raste} \end{array}$$

- Iako se prvo smatralo da je analogija samo formalna, Hoking pokazuje da crna rupa zrači kao crno telo temperature $T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$. Entropija crne rupe je $S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_{Planck}^2}$, što nagoveštava moguću diskretizaciju prostorvremena na Plankovoj skali.
- Hokingova temperatura crne rupe je jednačina gde se pojavljuju $\hbar$, c i G , što je čini kvantnom relativističkom gravitacionom jednačinom. Teorija kvantne gravitacije trebalo bi da objasni ovu vezu.
- ***Ova formula dobija se i u Kvantnoj gravitaciji na petljama, prebrojavanjem kvantno-geometrijskih stanja!***
 - Entropija je konačna i proporcionalna je A , pod uslovom da je konstanta Barbero–Immirzi izabrana na određeni način.

Fizika na Plankovoj skali

- Niskoenergetsko ponašanje mnogih sistema je u velikoj meri nezavisno od onoga što se dešava na višim energetske skalama. Na primer, ne morate da brinete o Fejnmanovim dijagramima kada analizirate fiziku talasa u vodi. Ne morate čak ni da brinete o atomima, dovoljne su Navier-Stoksove jednačine. Stvarna fizička teorija koja opisuje molekule i njihovu interakciju se provlači kroz određivanje različitih koeficijenata u teoriji niske energije (npr. koeficijenta viskoznosti). Međutim, kada se ova veličina izmeri, može se koristiti Navier-Stokesova jednačina da bi se napravila predviđanja i da se ne brine o osnovnoj teoriji.
- Ovi opisi primenljivi na niskim energijama nazivaju se *efikasnim teorijama polja*.

Fizika na Plankovoj skali

- Kako je gravitacija najslabija sila u fizičkim procesima na ovim skalama dominiraju mnogo jače elektromagnetne i nuklearne sile Standardnog modela fizike čestica. Ovo uključuje najmanja rastojanja koja se mogu ispitati današnjim akceleratorima. Međutim, kako se Plankova dužina l_{Planck} približava granica primenljivosti teorije će biti dostignuta i kvantne fluktuacije prostora i vremena - opisane *kvantnom gravitacijom* - moraju biti uračunate.
- Ako merimo polje u tački x sa preciznošću l , zbog postojanja *Hajzenbergove relacije neodređenosti* sledi da neodređenost impulsa mora biti $\Delta p \geq \hbar/l$. U ultrarelativističkom limitu $E \sim cp$, tj. oštra lokalizacija zahteva veliku energiju. U Opštoj teoriji relativnosti energija krivi prostor, a distorzija raste kako je energija koncentrisanija u prostoru, do tačke formiranja crne rupe kada je masa $M \sim E/c^2$ koncentrisana u radijusu $R \sim GM/c^2$. Zahtevanjem bolje lokalizacije, dolazimo do tačke gde je $l_{Planck} = R$:

$$l_{Planck} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \sim 10^{-33} \text{ cm}.$$

Unifikacija

Unifikacija svih sila

- Teorija svega podrazumeva kompletan, teorijski opis svih fundamentalnih sila koji će sadržati kvantne zakone gravitacije i materije.
- Nije poznato da li postoji ovakva fundamentalna teorija koja upravlja fizikom na veoma visokim energijama i objedinjuje sve poznate sile; trenutno nema ubedljivih dokaza za ili protiv takvog scenarija. Međutim, potraga za jedinstvenom teorijom postala je zastupljena tema u naučnoj zajednici, a krajnji cilj - izvan velikog ujedinjenja sila u Standardnom modelu - takođe je ujedinjenje sa gravitacijom.
- Istaknuti primer objedinjene teorije je teorija superstruna, koja se zasniva na jedinstvenom dinamičkom principu vibrirajućih struna u $10D$ prostorvremenu. Bogatstvo teorije struna (u smislu stepena slobode, simetrije i dodatnih dimenzija) i visok stepen nejedinstvenosti stoji na putu prihvatanja ovog kandidata za teoriju svega.
- Sa druge strane, kvantna gravitacija na petljama je teorija čiste gravitacije, i za sada ne rešava *problem unifikacije*. *Ovo je otvoreno pitanje!*

Zaključak

- Teorija kvantne gravitacije bi trebalo da pomiri dve velike teorije - kvantnu mehaniku i Opštu teoriju relativnosti.
- Cilj je da se razreše protivrečnosti koje su postojale u dosadašnjem opisu i objasnimo pojave u režimu u kojem i Opšta relativnost i kvantna mehanika igraju ulogu – odnosno da dobijemo bolji opis prirode od onog koji smo imali.
- Mnogo kandidata za teoriju, ali na današnjem nivou razvoja tehnologije ne postoji perspektiva da ćemo u bliskoj budućnosti moći da eksperimentalno proverimo ove teorije.
- Ono što možemo je da insistiramo da teorija bude koherentna, matematički konzistentna i rigorozno definisana, kako bismo izbegli bilo kakve paradokse i protivrečnosti.

Hvala na pažnji!

Ciklus predavanja organizovan uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj 7745968, „Kvantna gravitacija preko viših gejdž teorija 2021” — QGHG-2021.

